Grundlagen zu Gruppen — *Georg Frenck* — *Vortrag* 1

Überblick

Dieser Vortrag ist gedacht als Crash-Kurs zum Thema Gruppen. Nach einigen grundlegenden Definitionen, werden wir eine neue Sichtweise auf Gruppen erarbeiten, nämlich werden wir eine Gruppe verstehen als Quotienten freier Gruppen. Während des Vortrags werden uns drei (Familien von) Beispiele von Gruppen begleiten, an denen wir verschiedene Konzepte illustrieren werden: $\mathbb{Z}^n$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ und $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

1. *Grundlegende Definitionen*

Definition Eine Gruppe besteht aus einer Menge G zusammen mit einer Abbildung

$$\mu\colon G \times G \to G,$$

sodass gilt:

1. Assoziativität: Für alle $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt $\mu(g_1, \mu(g_2, g_3)) = \mu(\mu(g_1, g_2), g_3)$.
2. Neutrales Element: Es gibt ein (eindeutiges) Element $e \in G$ mit $\mu(e, g) = g = \mu(g, e)$.
3. Inverses Element: Für alle $g \in G$ existiert ein (eindeutiges) $h \in G$ mit $\mu(g, h) = e$ (und $\mu(h, g) = e$).

Eine Abbildung $f\colon G \to H$ von Gruppen (G, μ_G) und (H, μ_H) heißt *(Gruppen-)Homomorphismus*, falls gilt: $\mu_H \circ (f, f) = f \circ \mu_H$. Eine *Untergruppe* H *von* (G, μ) ist eine Teilmenge, sodass (H, μ) wieder eine Gruppe ist.

Häufig wird für $\mu(g_1, g_2)$ einfach $g_1 \cdot g_2$ geschrieben. Die drei Axiome einer Gruppe schreiben sich dann wie folgt:

1. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G\colon g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3) = (g_1 \cdot g_2) \cdot g_3$
2. $\exists e \in G\colon e \cdot g = g = g \cdot e$
3. $\forall g \in G\ \exists h \in G\colon g \cdot h = e = h \cdot g$. Wir schreiben für das Inverse von g auch g^{-1}.

Die in der Definition erwähnten Eindeutigkeiten sind schnell nachgewiesen und gehören nicht zu den Axiomen. Ebenso die Aussage, dass $h \cdot g = e$ ebenfalls gilt.

Mit der obigen Schreibweise ist ein Homomorphismus eine Abbildung $f\colon G \to H$ mit $f(g_1 \cdot g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2)$. Man beachte, dass für jeden Gruppenhomomorphismus gilt: $f(g)^{-1} = f(g^{-1})$ und $f(e_G) = e_H$.

Der Schnitt $\bigcap_{i \in I} H_i$ von Untergruppen $H_i \subset G$ ist wieder eine Untergruppe.

Beispiel 1.1.

1. $\mathbb{Z}^n$ *mit der komponentenweisen Addition als Gruppenverknüpfung*
2. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathbb{Z}^{n\times n}\colon \exists B \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ *mit* $AB = \mathrm{id} = BA\}$ *mit Matrixmultiplikation als Gruppenverknüpfung*
3. $\mathbb{Z}/n$ *mit der Addition als Gruppenverknüpfung*

Wir haben die folgenden Beispiele von Gruppenhomomorphismen:

1. $\varphi\colon \mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, $a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2. $\psi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$.

Definition Sei $f\colon G \to H$ ein Gruppenhomomorphismus. Wir definieren:

1. den Kern von f: $\ker(f) := \{g \in G\colon f(g) = e\}$

In Beispiel'1.1 sehen wir, dass $\ker \varphi = 0$, wohingegen $\ker \psi = n \cdot \mathbb{Z}$ eine nichttriviale Untergruppe ist, vorausgesetzt, $n \neq 0, 1$.

2. das Bild von f: $\operatorname{im}(f) := \{h \in H : \exists g \text{ mit } f(g) = h\}$

Kern und Bild eines Homomorphismus sind wieder Untergruppen, wie die folgende Proposition bekundet:

Proposition 1.2 Sei $f : G \to H$ ein Gruppenhomomorphismus. Dann sind $\ker(f) \subset G$ und $\operatorname{im}(f) \subset H$ Untergruppen.

Proof. Es genügt zu zeigen:

1. $e_G \in \ker(f)$ und $e_H \in \operatorname{im}(f)$
2. Sind $g_0, g_1 \in \ker(f)$, so auch g_0^{-1} und $g_0 \cdot g_1$ (analog für $\operatorname{im}(f)$).

Die erste Aussage folgt direkt aus $f(e_G) = e_H$. Die Zweite folgt aus den folgenden Gleichungen:

$$f(g_0^{-1}) = f(g_0)^{-1} = e_H^{-1} = e_H$$
$$f(g_0 \cdot g_1) = f(g_0) \cdot f(g_1) = e_H \cdot e_H = e_H.$$

Für $\operatorname{im}(f)$ folgt die zweite Aussage aus den folgenden beiden Gleichungen:

$$f(g_0)^{-1} = f(g_0^{-1}) \in \operatorname{im}(f)$$
$$f(g_0) \cdot f(g_1) = f(g_0 \cdot g_1) \in \operatorname{im}(f).$$

□

Im Fall von Gruppen haben wir folgende Charakterisierungen von injektiven Abbildungen und Isomorphismen:

Proposition 1.3 1. Ein Gruppenhomomorphismus $f : G \to H$ ist genau dann injektiv, wenn $\ker(f) = e_G$.

2. Ein Gruppenhomomorphismus $f : G \to H$ ist ein genau dann ein Isomorphismus, wenn er bijektiv ist.

Eine wichtige Klasse von Gruppen sind sogenannte *Quotienten- oder Faktorgruppen.* Sei G eine Gruppe und $H \subset G$ eine Untergruppe. Wir definieren eine Relation $\sim$ auf G wie folgt:

$$g_0 \sim g_1 : \iff \exists h \in H : g_0 = g_1 \cdot h$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation:

R: Offensichtlich ist $g \sim g$ (Wähle $h = e$).

S: Falls $g_0 = g_1 \cdot h$, so ist $g_1 = g_0 \cdot h^{-1}$. Da H eine Untergruppe ist, ist $h^{-1} \in H$.

T: Falls $g_0 = g_1 \cdot h_1$ und $g_1 = g_2 \cdot h_2$, so ist $g_0 = g_2 \cdot h_2 \cdot h_1$. Da H eine Untergruppe ist, ist $h_1 \cdot h_2 \in H$.

Wir schreiben $\overline{g}$ für die Äquivalenzklasse von g unter dieser Relation.c Man würde sich wünschen, dass die Abbildung $\mu : G \times G \to G$ zu einer wohldefinierten Multiplikation

$$\overline{\mu} : {}^{G}\!/_{H} \times {}^{G}\!/_{H} \to {}^{G}\!/_{H}$$

wird. Sei $g_0 = g_1 \cdot h$, das heißt $\overline{g_0} = \overline{g_1}$. Damit die Abbildung $\overline{\mu}$ auf G/H wohldefiniert sein kann, müsste $\overline{g}_0 \cdot \overline{g}_2 = \overline{g}_1 \cdot \overline{g}_2$ gelten. Also müssten $g_0 \cdot g_2 = g_1 \cdot h \cdot g_2$ und $g_1 \cdot g_2$ wiederum in Relation sein, das heißt wir bräuchten $h \cdot g_2 = g_2 \cdot h'$ für ein $h' \in H$ sein. Dies ist äquivalent dazu, dass $g_2^{-1} \cdot h \cdot g_2 \in H$ gilt. Dies führt zur Definition einer normalen Untergruppe:

Definition Eine Untergruppe $N \subset G$ heißt *Normalteiler* oder *normale Untergruppe*, falls für alle $n \in N$ und $g \in G$ gilt:

$$g^{-1} \cdot n \cdot g \in N.$$

Wir schreiben $N \lhd G$.

Ist G *abelsch*, das heißt $g \cdot h = h \cdot g$ für alle $g, h \in G$, so sind alle Untergruppen normal. Wir beobachten weiterhin:

Proposition 1.4 Ist $f\colon G \to H$ ein Gruppenhomomorphismus, so ist $\ker(f)$ ein Normalteiler.

Proof. Sei $n \in \ker(f)$ und $g \in G$. Wir müssen nachweisen, dass $g^{-1} \cdot n \cdot g \in ker(f)$. Dies folgt wie folgt:

$$\begin{aligned} f(g^{-1} \cdot n \cdot g) &= f(g^{-1}) \cdot f(n) \cdot f(g) \\ &= f(g)^{-1} \cdot e_H \cdot f(g) = f(g)^{-1} \cdot f(g) = e_H. \end{aligned}$$ □

Im Gegensatz dazu ist das Bild eines Gruppenhomomorphismus nicht notwendigerweise ein Normalteiler: Sei $\psi\colon \mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ die Abbildung aus Beispiel'1.1. Dann gilt:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} \notin \operatorname{im} \psi$$

Tatsächlich sind ist die Bedingung normal zu sein nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend um eine Quotientengruppe zu erhalten.

Proposition 1.5 Sei $N \lhd G$ eine normale Untergruppe. Dann ist G/N eine Gruppe.

Als letztes betrachten wir eine weitere Klasse von Gruppen: Symmetrische Gruppen. Sei hierzu X eine Menge. Wir definieren die Menge S_X als die Menge der bijektiven Selbst-Abbildungen von X. Die Verkettung von Abbildungen liefert eine Gruppenstruktur auf der Menge S_X, bei der das neutrale Element gegeben ist durch die Identitätsabbildung id_X. Ist X endlich, so ist S_X isomorph zur Symmetrischen Gruppe auf der Menge $\{1, \ldots, n\}$ für $n = |X|$. Diese Gruppe, bzw. diese Familie von Gruppen ist gewissermaßen die universelle Familie, wie die folgende Proposition aussagt:

Proposition 1.6 Für jede Gruppe G gibt es eine Menge X und einen injektiven Gruppenhomomorphismus $\iota\colon G \hookrightarrow S_X$.

Proof. Wir wählen $X = G$ und für $g \in G$ definieren wir $\iota_g := \iota(g)$ als die Abbildung gegeben durch $\iota_g(h) = g \cdot h$. Es gilt dann:

$$\begin{aligned} \iota_{g_1 \cdot g_2}(h) &= (g_1 \cdot g_2) \cdot h = g_1 \cdot (g_2 \cdot h) \\ &= \iota_{g_1}(g_2 \cdot h) = \iota_{g_1}(\iota_{g_2}(h)) = \iota_{g_1} \circ \iota_{g_2}(h), \end{aligned}$$

also ist ι ein Gruppenhomomorphismus. Der Kern von ι berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} \iota(g) = \mathrm{id} &\iff g \cdot h = \iota_g(h) = h \text{ für alle } h \in G \\ &\Rightarrow g = g \cdot e_G = \iota_g(e_G) = e_G, \end{aligned}$$

somit folgt $g = e_G$ und daher $\ker(\iota) = e_G$. □

Hier noch zwei wichtiges Hilfsmittel, wenn man mit Gruppen arbeitet:

Satz 1.7 (*Homomorphie-/Isomorphiesatz*)**.** Ist $f\colon G \to H$ ein Gruppenhomomorphismus und $N \subset \ker(f)$ ein Normalteiler von G, so gibt es einen eindeutig bestimmten Gruppenhomomorphismus $\overline{f}\colon G/N \to H$. Ist f surjektiv und $N = \ker(f)$, so ist $\overline{f}$ ein Isomorphismus.

Wie bereits weiter oben bemerkt hat der Homomorphismus ψ aus Beispiel'1.1 genau $\ker(\psi) = n \cdot \mathbb{Z}$. Der Isomorphiesatz liefert also in diesem Fall die (relative triviale) Beobachtung, dass ψ einen Isomorphismus $\overline{\psi}\colon {}^{\mathbb{Z}}\!/_{n\mathbb{Z}} \to {}^{\mathbb{Z}}\!/_{n\mathbb{Z}}$ induziert.

2. Erzeuger und Relationen

Wir wollen Gruppen nun noch auf eine andere Weise verstehen. Zunächst beschäftigen wir uns mit Erzeugern/Erzeugendensystemen.

2.1 Erzeugendensysteme

Definition Sei G eine Gruppe und $S \subset G$ eine *Teilmenge*.

1. Die *Untergruppe erzeugt von* S ist definiert als die kleinste Untergruppe, die S enthält und wird mit $\langle S\rangle_G$ bezeichnet. S heißt *Erzeugendensystem von* $\langle S\rangle_G$
2. Wir sagen S *erzeugt* G, falls $\langle S\rangle_G = G$.
3. G heißt endlich erzeugt, falls ein endliches Erzeugendensystem $S \subset G$ von G existiert.

Wir haben folgende explizite Beschreibung für $\langle S\rangle_G$:

$$\begin{aligned}\langle S\rangle_G &= \bigcap\{H | H \subset G \text{ Untergruppe mit } S \subset H\}\\ &= \{s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m} | n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots, s_m \in S, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_m \in \{-1, 1\}\}\end{aligned}$$

Beispiel 2.1. *1. Für jede Gruppe G ist die Menge $S = G$ ein Erzeugendensystem von G.*

2. Die leere Menge ist ein Erzeugendensystem der trivialen Gruppe $\{e\}$.

Für die Gruppen aus Beispiel'1.1 haben wir folgende Erzeugendensysteme:

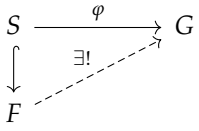
- $\mathbb{Z}$: $\{1\}$ ist ein Erzeugendensystem. Ebenso ist auch $\{2, 3\}$ ein Erzeugendensystem, $\{2\}$ und $\{3\}$ allerdings nicht.
- $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$: Ein Erzeugendensystem ist gegeben durch die Elementar-Matrizen, das heißt Diagonal-Matrizen (mit einem Eintrag verschieden von 1) und Vertauschungsmatrizen.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $\{1\}$ ist wieder ein Erzeugendensystem.

2.2 Freie Gruppen

Als nächstes betrachten wir sogenannte Freie Gruppen. Im Sinne der linearen Algebra könnte man sagen, dass diese sich dadurch auszeichnen, dass sie ein "linear unabhängiges" Erzeugendensystem haben. Rigoros definiert man freie Gruppen durch folgende universelle Eigenschaft:

Definition Sei S eine Menge. Eine Gruppe F, die S enthält heißt *frei erzeugt von* S, falls für jede weitere Gruppe G und jede Abbildung (kein Homomorphismus!) $\varphi\colon S \to G$ ein eindeutiger Gruppenhomomorphismus $\Phi\colon F \to G$ existiert, sodass $\Phi|_S = \varphi$.

Das heißt, die freie Gruppe ist dadurch charakterisiert, dass es in folgendem Diagramm eine für jede Abbildung



Freie Gruppen existieren und sind eindeutig bis auf eindeutige Isomorphie, wie man in dem folgenden Lemma sieht.

Lemma 2.2 Für jede Menge S gibt es eine Gruppe F die frei von S erzeugt ist. Sind F und F' zwei solche Gruppen, so gibt es einen eindeutigen Isomorphismus $F \xrightarrow{\cong} F'$.

Vielleicht noch wichtiger als die Existenz und Eindeutigkeit ist die Konstruktion der freien Gruppe aus dem Beweis. Daher werden wir jetzt detailliert darauf eingehen. Sei also S eine Menge. Wir definieren zunächst das *Alphabet* $A(S)$ *erzeugt von* S als die Menge $S \times \{\pm 1\}$, wir schreiben $s = (s, 1)$ und $s^{-1} = (s, -1)$. Die Menge $A(S)^*$ der *Wörter des Alphabets* $A(S)$ ist definiert als die Menge der endlichen Folgen von Elementen in $A(S)$, wobei hier auch die leere Folge $e = \{\}$ erlaubt ist. Wir nennen e auch *das leere Wort*. Man erhält eine Verknüpfungsabbildung

$$\mu^* \colon A(S)^* \times A(S)^* \longrightarrow A(S)^*$$

gegeben durch Aneinanderhängen von Wörtern. Diese Verknüpfung gibt $A(S)^*$ die Struktur eines Monoids (Gruppe ohne Inverse) mit neutralem Element gegeben durch e. Um dies zu einer Gruppe zu machen betrachten wir die Äquivalenzrelation auf $A(S)^*$ erzeugt durch die folgenden:

$$\forall x, y \in A(S)^*, \text{ und } s \in S \text{ gilt: } \begin{matrix} xss^{-1}y \sim xy \\ xs^{-1}sy \sim xy \end{matrix}$$

Der Quotient dieser Relation wird mit $F(S)$ bezeichnet und die Abbildung μ^* induziert eine wohldefinierte Abbildung

$$\mu \colon F(S) \times F(S) \longrightarrow F(S).$$

Wohldefiniertheit rechnet man leicht nach. Das leere Wort ist weiterhin ein neutrales Element dieser Abbildung und wir haben auch ein Inverses: Sei $x \in F(S)$ representiert durch das Wort $(a_1 \dots a_n)$ für $a_i \in A(S)$, so ist das inverse von x gegeben durch $a_n^{-1} \dots a_1^{-1}$.

Proposition 2.3 $F(S)$ ist die Freie Gruppe erzeugt von S.

Proof. Es genügt die Universelle Eigenschaft nachzurechnen:

1. $i \colon S \hookrightarrow F(S)$ ist injektiv (Sonst kann man S nicht als Teilmenge von $F(S)$ betrachten).
2. Für jede Abbildung $\varphi \colon S \to G$ gibt es einen eindeutigen Gruppenhomomorphismus $\Phi \colon F(S) \to G$.

Offensichtlich wird $F(S)$ durch $i(S)$ erzeugt. Wir weisen zunächst die zweite Eigenschaft nach: Wir definieren zunächst für $s \in S$ die Abbildung $\Phi(s^{-1}) := \varphi(s)^{-1}$. Ist $x \in F(S)$ repräsentiert durch das Wort $a_1 \dots a_n$ für $a_i \in A(S)$, so definieren wir $\Phi(x) := \varphi(a_1) \cdots \varphi(a_n)$. Dies ist ein Gruppenhomomorphismus. Da $F(S)$ von S erzeugt ist, ist Φ hierdurch eindeutig bestimmt. Um 1. nachzuweisen, seien $s_1, s_2 \in S$. Wir betrachten die Abbildung $S \to \mathbb{Z}$ gegeben durch

$s_1 \mapsto 1$, $s_2 \mapsto -1$ und $s \mapsto 0$ für alle weiteren $s \in S$. Wir erhalten einen Homomorphismus $\Phi\colon F(S) \to \mathbb{Z}$. Wäre jetzt $i(s_1) = i(s_2)$, so würde folgen

$$1 = \varphi(s_1) = \Phi(i(s_1)) = \Phi(i(s_2)) = \varphi(s_2) = -1,$$

ein Widerspruch! □

Beispiel 2.4. *Ist S endlich und $n = |S|$, so bezeichnen wir $F(S)$ auch mit F_n. Man beachte, dass $F_1 = \mathbb{Z}$ und F_n für $n \geq 2$ nicht abelsch ist.*

2.3 Erzeuger und Relationen

Ist nun G eine Gruppe, so gilt wie oben bereits angemerkt, dass $G = \langle G \rangle$. Insbesondere gibt es eine surjektiven Gruppenhomomorphismus

$$\pi\colon F(G) \to G.$$

Dieser ist in den seltensten Fällen allerdings ein Isomorphismus, häufig hat die Abbildung π einen nicht-trivialen Kern. Da π aber surjektiv ist, gilt $G \cong F(G)/\ker(\pi)$ nach dem Homomorphiesatz. Wir möchten jetzt $\ker(\pi)$ wieder als Erzeugnis einzelner Elemente schreiben. Es gilt ebenso wie oben wieder $\ker(\pi) = \langle \ker(\pi) \rangle_G$. Nach dem Isomorphiesatz gilt also allgemein

$$G \cong {}^{F(G)}\!\!\diagup\!\!_{\langle \ker(\pi) \rangle_G}$$

Allerdings möchten wir Gruppen auch auf diese Weise beschreiben können, ohne sie a priori schon zu kennen. Das heißt wir wollen ein Erzeugendensystem S angeben und eine gewisse Menge R an Wörtern in S und S^{-1}, die trivial sein sollen. Formal möchten wir dann die Gruppe

$$G_{R,S} := {}^{F(S)}\!\!\diagup\!\!_{\langle R \rangle_{F(S)}}.$$

Dies ist allerdings im Allgemeinen keine Gruppe, da $\langle R \rangle_{F(S)}$ kein Normalteiler in $F(S)$ ist. Wir müssen daher die *von R erzeugte normale Untergruppe* betrachten:

Definition Sei G eine Gruppe und $R \subset G$ eine Teilmenge. Wir bezeichnen die *von R erzeugte normale Untegruppe von G* mit $\langle R \rangle_G^{\triangleleft}$ und definieren sie durch:

$$\langle R \rangle_G^{\triangleleft} := \bigcap \{H | H \subset G \text{ normale Untergruppe}\}$$

Es gibt ebenso wie oben eine explizite Beschreibung, die allerdings nicht sonderlich hilfreich ist. Man beachte auch, dass $\langle R \rangle_G \subset \langle R \rangle_G^{\triangleleft}$, was direkt aus der Definition folgt. Diese müssen allerdings nicht unbedingt gleich sein:

Beispiel 2.5. *Sei S_3 die symmetrische Gruppe auf 3 Elementen und τ die Transposition, die 1 und 2 vertauscht. Dann ist*

$$\langle \tau \rangle_{S_3} = \{\tau, \mathrm{id}\} \neq S_3 = \langle \tau \rangle_{S_3}^{\triangleleft}.$$

Wir sind jetzt endlich in der Lage Gruppen durch Erzeuger und Relationen darzustellen:

Definition Sei S eine Menge und R eine Menge an Wörtern in S und S^{-1}. Wir definieren

$$\langle S|R\rangle := {}^{F(S)}\!/_{\langle R\rangle_{F(S)^\triangleleft}}$$

und nennen diese *Die Gruppe erzeugt von S mit Relationen R*. Wir nennen die Mengen (S, R) auch eine *Präsentierung von* $\langle S|R\rangle$. Eine Gruppe G heißt endlich präsentiert, falls es eine Präsentierung (S, R) von G gibt, sodass S und R jeweils endliche Mengen sind.

Beispiel 2.6. *1.* $\mathbb{Z} = \langle a\rangle$.

2. $F_n = \langle a_1, \dots, a_n\rangle$

3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle a|a^n\rangle$.

4. $\{e\} = \langle a, b|aba^{-1} = b^2, bab^{-1} = a^2\rangle$.

5. $\mathbb{Z}^2 = \langle a, b|aba^{-1}b^{-1}\rangle$.

6. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) = \langle a, b, j|aba = bab, (aba)^4, j^2, (ja)^2, (jb)^2\rangle$

Eine letzte Anmerkung in diesem Abschnitt: Es sieht aus, als würde die Darstellung durch Erzeuger und Relationen dabei helfen, Gruppen zu verstehen, da diese eine kombinatorische Interpretation von Gruppen erlaubt. Allerdings ist dies nicht der Fall, selbst endliche Präsentierungen können sehr hässlich und unverständlich werden. Hier ein paar Beispiele an Fakten die unintuitiv wirken:

1. Endlich präsentierte Gruppen können unendlich erzeugte Untergruppen haben: Sei $F_2 = \langle a, b\rangle$ die freie Gruppe auf 2 Erzeugern. Dann ist $\langle ab^n a^{-1},\ n \in \mathbb{N}\rangle$ eine unendlich erzeugte Untergruppe.

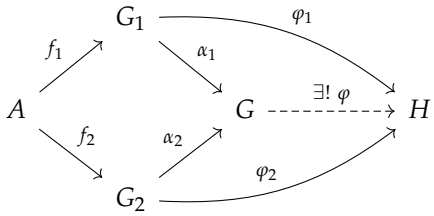
2. Es gibt eine Gruppe, erzeugt von 2 Elementen mit überabzählbar vielen normalen Untergruppen

3. Freie und Amalgamierte Produkte von Gruppen

Wir wollen zum Schluss noch auf eine Konstruktion eingeben, bei der zwei Gruppen entlang einer gemeinsamen Untergruppe "verklebt" werden.

Definition Sei A eine Gruppe und seien $f_1 \colon A \to G_1$, $f_2 \colon A \to G_2$ injektive Gruppenhomomorphismen. Eine Gruppe G, zusammen mit Gruppenhomomorphismen $\alpha_i \colon G_i \to G$ für $i = 1, 2$ mit $\alpha_1 \circ f_1 = \alpha_2 \circ f_2$ heißt *amalgamiertes Produkt von G_1 und G_2 über A*, falls G die folgende Universelle Eigenschaft erfüllt: Für jedes paar von Gruppenhomomorphismen $\varphi_i \colon G_i \to H$

mit $\varphi_1 \circ f_1 = \varphi_2 \circ f_2$ gibt es einen eindeutigen Gruppenhomomorphismus $\varphi\colon G \to H$ sodass $\varphi \circ \alpha_i = \varphi_i$ für $i = 1, 2$:



Wir schreiben $G = G_1 *_A G_2$. Ist $A = \{e\}$, so schreiben wir $G = G_1 * G_2$ und nennen G das *freie Produkt von G_1 und G_2*

Lemma 3.1 Amalgamierte Produkte existieren und sind eindeutig bis auf eindeutige Isomorphie.

Sind G_1 und G_2 gegeben durch Präsentierungen $\langle S_1 | R_1 \rangle$ und $\langle S_2 | R_2 \rangle$, so ist $G_1 * G_2$ gegeben durch $\langle S_1 \cup S_2 | R_1 \cup R_2 \rangle$.